

“餐饮外卖类”App 个人信息收集情况测试报告

近期，中国网络空间安全协会对“餐饮外卖类”公众大量使用的部分 App 收集个人信息情况进行了测试。测试情况及结果如下：

一、测试对象

本次测试选取了 19 家应用商店^[1]累计下载量达到 1 亿次的“餐饮外卖类”App，共计 7 款，其基本情况如表 1。

表 1 7 款 App 基本情况

App 名称	运营者	测试版本
美团	厦门三快在线科技有限公司	12.12.203
饿了么	上海拉扎斯信息科技有限公司	11.2.68
盒马	上海盒礼网络技术有限公司	5.71.1
叮咚买菜	上海壹佰米网络科技有限公司	11.0.2
口碑	杭州口口相传网络技术有限公司	7.3.4.20
京东到家	上海京东到家元信信息技术有限公司	8.35.0
多点	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	5.8.9

二、测试方法

（一）测试环境

本次测试选取相同品牌、型号的手机终端，安装相同版本安卓操作系统，分别部署 7 款 App，在相同网络环境下进行同步操作。

^[1] 包括华为应用市场、小米应用商店、腾讯应用宝、OPPO 软件商店、VIVO 应用市场、360 手机助手、百度手机助手、豌豆荚手机助手、历趣应用商店、乐商店、魅族应用商店、移动 MM 商店、太平洋下载、中关村在线、木蚂蚁安卓应用市场、多特软件站、华军软件园、西西软件园、绿色资源网。

（二）测试场景

以完成一次外卖商品选购活动作为测试单元，包括启动 App、浏览首页、搜索商品、选购商品 4 种用户使用场景，以及后台静默应用场景^[2]。

（三）测试内容

本次测试包括系统权限调用、个人信息上传、网络上传流量 3 项内容。

三、测试结果

（一）系统权限调用情况

测试发现，7 款 App 在 5 种场景下调用了位置、设备信息、应用列表、剪切板、存储 5 类系统权限，未发现调用相机、麦克风、通讯录等其他权限。

（1）在启动 App 场景中，调用系统权限种类最多的为叮咚买菜（4 类），调用系统权限次数最多的为盒马（20 次）。具体情况如表 2。

表 2 启动 App 场景调用系统权限情况

App 名称	完成一次启动过程调用系统权限的种类和次数
美团	位置权限（6 次）、剪切板权限（2 次）
饿了么	位置权限（10 次）、设备信息权限（5 次）、剪切板权限（2 次）
盒马	位置权限（13 次）、设备信息权限（6 次）、剪切板权限（1 次）
叮咚买菜	位置权限（11 次）、设备信息权限（3 次）、应用列表权限（2 次）、存储权限（1 次）
口碑	位置权限（10 次）、设备信息权限（2 次）
京东到家	位置权限（6 次）、剪切板权限（1 次）
多点	位置权限（8 次）

^[2] 启动 App 指用户点击图标启动 App 至首页加载完毕；浏览首页指用户在首页下滑浏览约 20 条信息；搜索商品指用户选中搜索框，输入搜索词，点击搜索并选择第一项搜索结果；选购商品指用户将商品添加到购物车至满足起送价格，并选择地址下单；后台静默指用户启动 App 后，切换到后台保持静默状态。

(2) 在浏览首页场景中，调用系统权限种类和次数最多的为叮咚买菜（2类，4次）。具体情况如表3。

表3 浏览首页场景调用系统权限情况

App 名称	完成一次浏览首页过程调用系统权限的种类和次数
美团	位置权限（2次）
饿了么	位置权限（3次）
盒马	位置权限（1次）
叮咚买菜	位置权限（3次）、存储权限（1次）
口碑	位置权限（2次）
京东到家	位置权限（1次）
多点	未调用权限

(3) 在搜索商品场景中，除多点以外均调用1类系统权限，调用系统权限次数最多的为口碑（3次）。具体情况如表4。

表4 搜索商品场景调用系统权限情况

App 名称	完成一次搜索商品过程调用系统权限的种类和次数
美团	位置权限（2次）
饿了么	位置权限（1次）
盒马	位置权限（1次）
叮咚买菜	位置权限（2次）
口碑	位置权限（3次）
京东到家	位置权限（1次）
多点	未调用权限

(4) 在选购商品场景中，调用系统权限种类最多的为美团、饿了么、叮咚买菜、口碑、京东到家（均为1类），调用系统权限次数最多的为美团、叮咚买菜、口碑、京东到家（均为2次）。具体情况如表5。

表 5 选购商品场景调用系统权限情况

App 名称	完成一次选购商品过程调用系统权限的种类和次数
美团	位置权限（2 次）
饿了么	位置权限（1 次）
盒马	未调用权限
叮咚买菜	位置权限（2 次）
口碑	位置权限（2 次）
京东到家	位置权限（2 次）
多点	未调用权限

（5）在后台静默场景中，调用系统权限种类最多的为饿了么、口碑、多点（均为 2 类），调用系统权限次数最多的为口碑（16 次）。具体情况如表 6。

表 6 后台静默场景调用系统权限情况

App 名称	后台静默期间调用系统权限的种类和次数
美团	位置权限（5 次）
饿了么	位置权限（3 次）、应用列表权限（2 次）
盒马	位置权限（3 次）
叮咚买菜	未调用权限
口碑	位置权限（15 次）、应用列表权限（1 次）
京东到家	应用列表权限（2 次）
多点	应用列表权限（2 次）、存储权限（1 次）

（二）个人信息上传情况

测试发现，7 款 App 上传了 5 种类型个人信息：①位置信息，包括经纬度、街道地址、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；②唯一设备识别码，包括 Android ID（安卓 ID）、OAID（开放匿名设备标识符）、手机 MAC 地址；③应用列表信息，包括手机上已安装、新安装和新卸载的应用信息；④用户截

图操作信息；⑤用户使用 App 产生的交互信息，包括搜索词。

（1）在启动 App 场景中，个人信息上传种类最多的为美团、叮咚买菜、京东到家（均为 3 类）。具体情况如表 7。

表 7 启动 App 场景个人信息上传情况

App 名称	完成一次启动过程上传的个人信息种类
美团	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址；Android ID、OAID、手机 MAC 地址；已安装的应用信息
饿了么	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息
盒马	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址；Android ID、OAID
叮咚买菜	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；Android ID、手机 MAC 地址；已安装的应用信息
口碑	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；Android ID、OAID、手机 MAC 地址
京东到家	经纬度、街道地址、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；Android ID、OAID；已安装的应用信息
多点	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；Android ID、OAID

（2）在浏览首页场景中，个人信息上传种类最多的为盒马和叮咚买菜（均为 2 类）。具体情况如表 8。

表 8 浏览首页场景个人信息上传情况

App 名称	完成一次浏览首页过程上传的个人信息种类
美团	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址
饿了么	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址
盒马	经纬度；手机 MAC 地址
叮咚买菜	经纬度；截图操作信息
口碑	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址
京东到家	经纬度
多点	OAID

(3) 在搜索商品场景中，个人信息上传种类最多的为叮咚买菜和口碑（均为 3 类）。具体情况如表 9。

表 9 搜索商品场景个人信息上传情况

App 名称	完成一次搜索商品过程上传的个人信息种类
美团	经纬度、街道地址、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；搜索词
饿了么	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址；搜索词
盒马	经纬度；搜索词
叮咚买菜	经纬度；Android ID；搜索词
口碑	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址；Android ID、OAID；搜索词
京东到家	经纬度；搜索词
多点	OAID；搜索词

(4) 在选购商品场景中，个人信息上传种类最多的为叮咚买菜和口碑（均为 2 类）。具体情况如表 10。

表 10 选购商品场景个人信息上传情况

App 名称	完成一次选购商品过程上传的个人信息种类
美团	经纬度
饿了么	经纬度、街道地址、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址
盒马	经纬度
叮咚买菜	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址、周边可用 Wi-Fi MAC 地址、当前连接基站信息；Android ID
口碑	经纬度、当前连接 Wi-Fi MAC 地址；Android ID、OAID
京东到家	经纬度
多点	OAID

(5) 在后台静默场景中，个人信息上传种类最多的为美团和盒马（均为 2 类）。具体情况如表 11。

表 11 后台静默场景个人信息上传情况

App 名称	后台静默期间上传的个人信息种类
美团	经纬度；Android ID、手机 MAC 地址
饿了么	当前连接 Wi-Fi MAC 地址
盒马	经纬度；Android ID、OAID
叮咚买菜	无
口碑	当前连接 Wi-Fi MAC 地址
京东到家	新安装和新卸载的应用信息
多点	新安装和新卸载的应用信息

（三）网络上传流量情况

（1）7 款 App 在用户完成一次外卖商品选购活动（启动 App、浏览首页、搜索商品、选购商品）时，上传数据流量平均^[3]最多的为口碑，约为 228KB；平均最少的为饿了么，约为 109KB。具体情况如图 1。

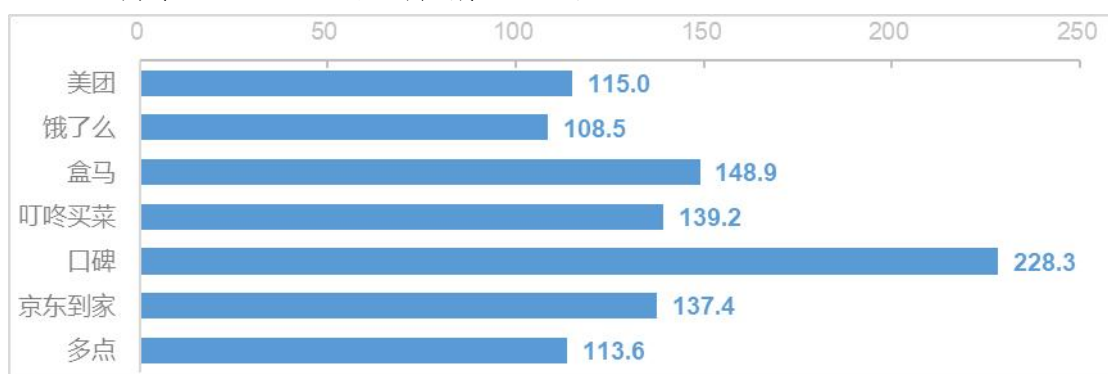


图 1 完成一次外卖商品选购活动的平均上传数据流量（单位：KB）

（2）7 款 App 后台静默 12 小时，上传数据流量平均^[4]最多的为美团，约为 29KB；平均最少的为叮咚买菜，约为 1KB。具体情况如图 2。

^[3] 共重复测试 10 次。

^[4] 共重复测试 10 次。

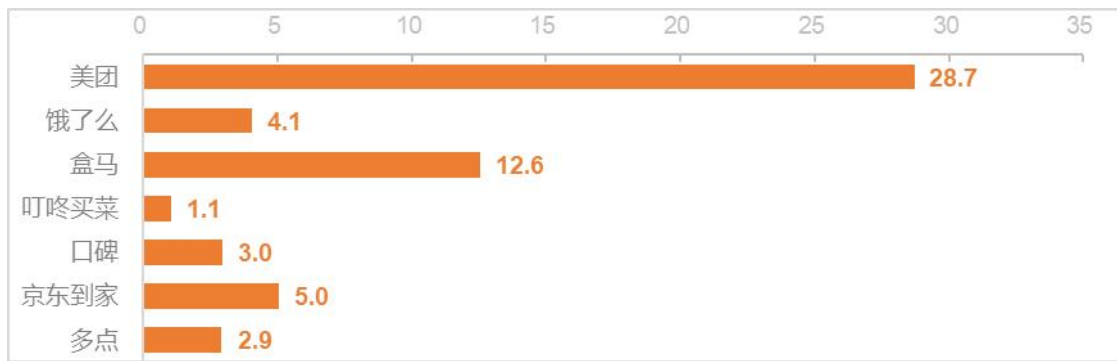


图 2 后台静默 12 小时平均上传数据流量（单位：KB）